Hormigón y acero de grandes luces — Resumen teórico

Construcciones II · síntesis de las teóricas: Hormigón Pretensado, Juntas y Uniones / Curtain Wall, Piel de Vidrio (MDT), Escuela MDT Fachadas y Placa Colaborante Alcor 75.

1. Construcción racionalizada de grandes luces
2. Hormigón premoldeado
3. Hormigón pretensado (pretesado y postesado)
4. Premoldeado vs. postesado (pregunta)
5. Estructuras de acero y placa colaborante
6. Juntas y uniones (pregunta)
7. Funciones del cerramiento
8. Cerramiento vidriado vs. piel de vidrio (pregunta)
9. Piel de vidrio: partes, montaje, cálculo
10. Uniones en sistema opaco vs. vidriado (pregunta)
11. Otros temas: fachadas ventiladas, vidrios de seguridad, patologías, dispositivos auxiliares
12. Guía rápida de respuestas

1. Construcción racionalizada de grandes luces

Para cubrir grandes luces (naves, depósitos, galpones, edificios en altura con plantas libres) se usan **sistemas industrializados**: piezas de hormigón premoldeado (generalmente pretensado o postesado) o estructuras de acero. La obra pasa a ser un **montaje** de elementos fabricados en planta o a pie de obra.

- **Estructura**: columnas, vigas portantes, vigas secundarias, losas/cubiertas (pretensadas, steel deck).
- **Cerramiento**: separado de la estructura. Puede ser **opaco** (paneles de H° premoldeado, panel sándwich) o **vidriado** (muro cortina / piel de vidrio, cerramiento integral).
- Como el edificio está hecho de piezas, aparecen **discontinuidades** entre elementos que se resuelven con **juntas** (continuidad del cerramiento) y **uniones** (continuidad estructural).

2. Hormigón premoldeado

Definición: elemento de hormigón que se **cuela fuera de su posición definitiva** (en fábrica o en un obrador a pie de obra), se cura, se transporta y luego se **monta** con grúa. Es una forma de **producción**, no un tipo de armado: una pieza premoldeada puede ser de H° armado común, pretensada o postesada.

Ventajas	Desventajas / cuidados
• Control de calidad de fábrica (dosificación, vibrado, curado). • Rapidez: se fabrica mientras se hacen las fundaciones; montaje en seco. • Se eliminan encofrados y apuntalamientos en obra. • Independencia del clima; menos mano de obra en obra. • Repetición de piezas iguales → economía (modulación).	• Necesita modulación y repetición para ser rentable. • Tamaño y peso limitados por **transporte e izaje**. • Requiere grúas y equipos de montaje. • Las **uniones** entre piezas son el punto crítico (no hay monolitismo). • Tolerancias de fabricación y montaje a absorber en juntas.

Elementos típicos de una estructura premoldeada de grandes luces

- **Fundación**: base tipo cáliz (candelero) o base con anclajes; la columna se empotra y se rellena con mortero/grout.
- **Columnas** con **ménsulas** (cartelas) donde apoyan las vigas.
- **Vigas portantes** (doble T, T invertida, L de borde), generalmente pretensadas; apoyan sobre **neopreno** y se fijan con **pernos/pasadores** en vaina rellena con grout.
- **Cubierta / entrepiso**: paneles π (TT), losas huecas, viguetas pretensadas, cubiertas de chapa sobre correas.
- **Paneles de cierre** de H° (lisos, nervados, sándwich con aislación) apoyados en viga portapanel.

> Apoyo típico: **viga sobre ménsula de columna + neopreno + perno**. El neopreno reparte la carga, absorbe giros y dilataciones; el perno impide el desplazamiento lateral. Es una **unión mecánica tipo soporte (apoyada)**, completada con grout (húmeda) donde se requiere.

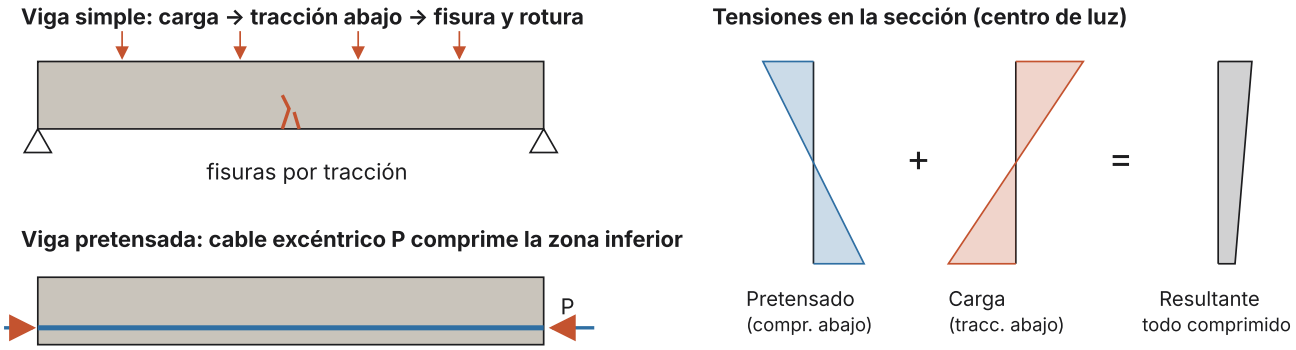
3. Hormigón pretensado

Principio (¿es lo mismo pretensado que precomprimido?)

Sí. El hormigón pretensado es un **hormigón precomprimido**: se le impone un esfuerzo de compresión **antes** de que la pieza entre en servicio, ubicado en las zonas donde las cargas producirán **tracciones**. Como el hormigón resiste muy bien la compresión y muy mal la tracción, esa precompresión **neutraliza las tracciones antes de que aparezcan**: bajo cargas de servicio no hay tracción, la sección no se fisura y **todo el hormigón trabaja (sin zonas inertes)**.

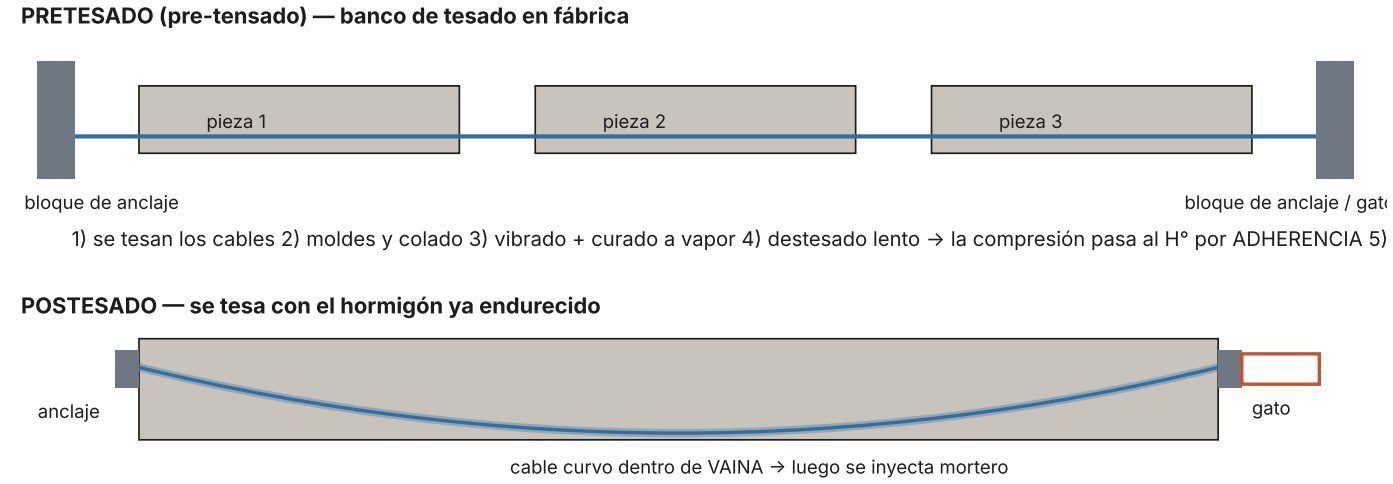
- En el H° armado común la zona traccionada se fisura y sólo trabaja el acero → al usar aceros cada vez más resistentes, las fisuras eran mayores. El pretensado resolvió ese límite.

- Antecedente: toneles con duelas precomprimidas por zunchos calientes que al enfriarse se contraen.
- Historia: Freyssinet patenta en 1928 (se demoró por falta de aceros de alta resistencia y hormigones de calidad). Se desarrolla después de la 2ª Guerra (década de 1940): **1 t de acero de pretensar rinde ~15 veces** el volumen de construcción de 1 t de acero común. 1951: primer puente pretensado en EE.UU.
- Permitió nuevos métodos constructivos y tipos estructurales: **mayores luces con menor altura y peso propio**, piezas más esbeltas, menos fisuración y deformación.



La precompresión excéntrica anula la tracción que provocan las cargas: la sección queda totalmente comprimida.

Métodos: pretesado y postesado



Pretesado: el acero se tesa antes de hormigonar. Postesado: el acero se tesa después, apoyándose en la propia pieza.

	PRETESADO (pre-tensado)	POSTESADO
Cuándo se tesa	**Antes** del colado del hormigón.	**Después** del endurecimiento del hormigón.
Cómo se transmite la fuerza	Por **adherencia** acero-hormigón al destesar.	Por los **anclajes** en los extremos que apoyan en la pieza (+ adherencia luego de inyectar).
Dónde va el acero	Cables/trenzas de pequeño diámetro, **rectos**, fijados a los bloques del banco.	Dentro de **vainas** metálicas fijadas a los estribos, con **trazado curvo** (máximo aprovechamiento: la compresión se ubica donde conviene en cada sección).
Dónde se hace	En **fábrica**, en bancos de gran longitud (piezas iguales y consecutivas; anclajes intermedios si es poca cantidad).	En **planta a pie de obra o en centros de producción**; también **in situ** (losas y vigas postesadas de obra).
Equipo	Banco de tesado, bloques de anclaje, gatos para destesar lenta y gradualmente.	Gatos hidráulicos desde uno o ambos extremos; tesado en etapas controlando el **alargamiento** del cable; inyección de mortero de cemento en vainas.
Elementos	Viguetas, losas huecas (alveolares), paneles π, vigas de serie.	Vigas de grandes luces, vigas normalizadas para una obra, losas postesadas, puentes.

Proceso y control de calidad

- **Vibrado** (por inmersión o exterior al molde): imprescindible para lograr máxima compacidad con la menor cantidad de agua.
- **Curado**: en pretesado se **acelera con vapor** bajo cubiertas para liberar antes moldes y banco; en postesado es clave para evitar **fisuras por contracción de fragüe**.
- **Destesado** lento y gradual con gatos (pretesado).
- **Tesado por etapas** midiendo alargamientos e **inyección** de vainas con mortero (postesado): protege el acero de la corrosión y genera adherencia.
- Acopio y transporte apoyando las piezas en los puntos previstos; apuntalamiento de viguetas durante el montaje.

Aceros para pretensado

- Tensión de rotura: **150 – 170 daN/mm² (1500 – 1700 MPa)**, contra ~42–50 daN/mm² del acero de H° armado común (ADN 420: fluencia 420 MPa, rotura ≈ 500 MPa) → unas 3 a 4 veces más.
- Formas: **alambres**, **barras**, **trenzas** (2 o 3 alambres retorcidos) y **cables / cordones** (alambres arrollados en hélice alrededor de uno central).

- Se necesita acero de alta resistencia porque parte del tesado se pierde con el tiempo (acortamiento elástico, contracción y fluencia lenta del H°, relajación del acero). Por lo mismo exige **hormigón de alta calidad**.

Elementos pretensados y losas

- **Viguetas pretensadas**: se fabrican por pretesado en bancos largos; se cortan a medida. Se combinan con bloques (cerámicos, EPS, H°) y capa de compresión colada en obra con malla. Requieren apuntalamiento provisorio.
- **Losas huecas (alveolares)**: placas pretensadas fabricadas por **extrusión**, con alvéolos longitudinales que alivianan; anchos 30, 60 y 120 cm. Se montan con grúa, casi sin apuntalar, se llenan juntas y se agrega capa de compresión.
- **Paneles π (TT)**: placa con dos nervios; cubiertas y entrepisos de grandes luces.
- **Vigas** doble T, T invertida, etc.

> **Losa alivianada con viguetas vs. losa con losas huecas**
>
> **Viguetas:** elemento lineal + bloques de relleno colocados a mano + capa de compresión; piezas livianas (montaje manual), luces moderadas, requiere apuntalamiento y más trabajo húmedo en obra.
> **Losas huecas:** placa ancha ya terminada que trabaja sola, montaje con grúa, mayor luz y capacidad, mínimo apuntalamiento y obra más rápida y seca; más pesada y necesita equipos.

4. Diferencia entre hormigón premoldeado y postesado

> **Pregunta de examen**
>
> Son conceptos de **categorías distintas**:
>
> - **Premoldeado** se refiere a **dónde y cómo se produce** la pieza: se cuela fuera de su lugar definitivo (fábrica o pie de obra) y luego se transporta y monta. Puede estar armado en forma convencional o pretensado.
> - **Postesado** es un **método de pretensado**: los cables, alojados en vainas, se tesan **después** de que el hormigón endureció, anclándose contra la propia pieza, y luego se inyectan las vainas.
>
> Por eso una pieza puede ser **premoldeada y postesada** (viga fabricada a pie de obra y tesada antes de montarla), o **postesada in situ** (losa postesada colada en su lugar), o **premoldeada pretesada** (vigueta, losa hueca, panel π de fábrica).
>
> Contraste con el **pretesado**, que es el que suele asociarse a la prefabricación: se tesa **antes** de colar, en banco de fábrica, transmitiendo la fuerza por adherencia y con cables rectos; el postesado usa vainas, anclajes y cables curvos, y es apto para piezas grandes, únicas o in situ.

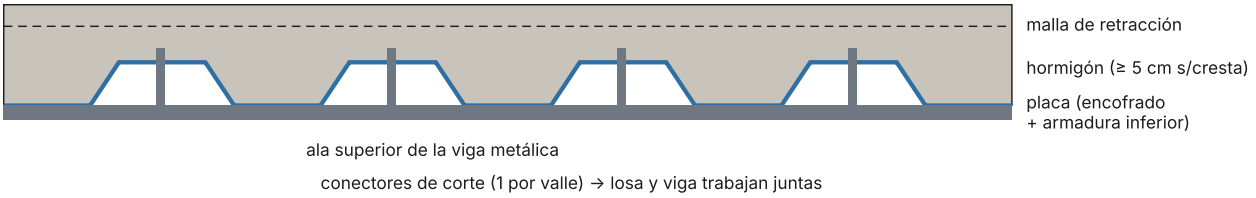
5. Estructuras de acero y placa colaborante

Acero estructural para grandes luces

- **Perfiles laminados** (IPN, IPE, HEB, UPN), perfiles armados soldados, tubos; **reticulados/cerchas** y pórticos de alma llena para cubrir naves.
- Alta resistencia con poco peso, prefabricación total, montaje rápido y en seco, desmontable y reciclable.
- **Uniones mecánicas** (ver punto 6): **bulones, tuercas y arandelas**, y **soldaduras** (hoy); antes **roblones o remaches**. Columnas de acero a platea o bases de H° mediante **placa base + insertos/pernos de anclaje** y mortero de nivelación.
- Cuidados: protección contra **corrosión** (pintura, galvanizado) y contra **fuego** (pinturas intumescentes, revestimientos), pandeo de piezas esbeltas, dilatación térmica.

Entrepiso con placa colaborante (steel deck)

Chapa de acero galvanizado plegada (ej. Alcor 75: 75 mm de altura de onda, 850 mm de ancho útil, largos de 0,50 a 14,50 m) sobre vigas metálicas, con hormigón colado encima.



- **Doble función de la chapa**: **encofrado perdido** y plataforma de trabajo durante la obra, y **armadura positiva** (inferior) de la losa una vez endurecido el hormigón. Reduce o elimina el apuntalamiento según luz (tabla de "longitud máxima sin apuntalamiento").
- **Hormigón** H21, mínimo **5 cm sobre la cresta** (7,5 cm en estacionamientos por punzonamiento); **malla de retracción** contra fisuras; refuerzo para momento negativo sobre apoyos según cálculo.
- **Conectores de corte** (pernos soldados, Ø 3/4" en cada valle): hacen que la losa colabore con la viga (**sección compuesta**); obligatorios si se consideró esa colaboración, recomendados en zona sísmica o cargas altas.
- Fijación de la placa a la estructura en todos los valles (clavo de disparo, tornillo autoperforante o punto de soldadura); unión placa-placa longitudinal con tornillos cada 30–40 cm; apoyo mínimo 5 cm en vigas (unión transversal) y 2 cm en bordes laterales.
- Diseño por flexión, corte, corte por deslizamiento (*shear bond*) y flecha ≤ L/360. Molduras de borde (frontera, tapa) cierran el encofrado.

6. Juntas y uniones

Diferencia entre juntas y uniones (pregunta de examen)

Ambas son discontinuidades: el espacio entre dos elementos constructivos. Se diferencian por **qué continuidad restituyen**:

JUNTAS	UNIONES
Mantienen la **continuidad del cerramiento**: aislamiento **hidrófugo, térmico y acústico**; impiden el paso de agua, polvo, viento y ruido; **absorben movimientos**.	Mantienen la **continuidad estructural**: transmiten **cargas y esfuerzos** entre piezas (estabilidad, fijación).
Clasificación por posición: **verticales** (rellenas o no rellenas) y **horizontales**.	Por material/ejecución: **mecánicas o secas** y **húmedas**. Por forma de transmitir la carga: **de soporte (apoyada)** y **lateral (colgada)**.
Materiales: selladores, masillas, burletes, cintas, membranas, fondo de junta.	Materiales: insertos, bulones, soldaduras, ménsulas, pasadores, mortero, grout, resina epoxi.

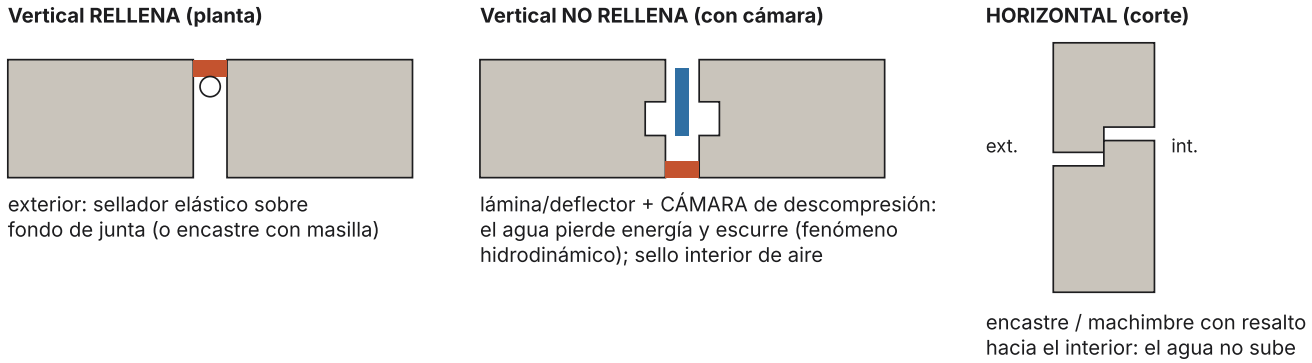
En síntesis: **la junta cierra, la unión sostiene.** Un mismo encuentro entre paneles suele tener ambas: la unión que lo fija y la junta que lo sella.

Juntas

Requisitos: absorber los movimientos, tener **resistencia térmica igual a la del panel** (no ser puente térmico), evitar el paso de agua, polvo, viento y ruido, y ser **durables**. Deben absorber movimientos por fuerzas oscilantes:

- cambios de temperatura (caliente/frío) · variación de humedad (húmedo/seco) · cambios de presión (viento/calma) · cambios de carga (tensión/presión).

Otras propiedades del material de junta: **adhesividad**, resistencia química, resistencia a temperaturas extremas, durabilidad. Las **juntas de dilatación** separan paneles o sectores para permitir su movimiento independiente.

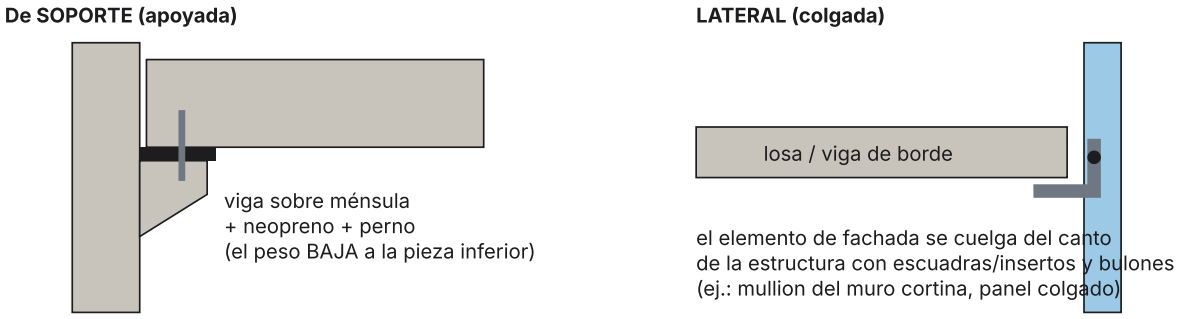


Juntas verticales rellenas y no rellenas; junta horizontal por encastre.

- **Verticales rellenas**: el sellado se logra con material de relleno (masilla, sellador sobre fondo de junta) o por encastre. Dependen de la durabilidad y adherencia del sellador.
- **Verticales no rellenas (con cámara)**: trabajan por un **fenómeno hidrodinámico**: una cámara de descompresión y una lámina/deflector cortan la energía del agua impulsada por el viento, que escurre y se drena; el cierre de aire está atrás, protegido.
- **Horizontales**: encastradas o machimbradas, con un resalto ascendente hacia el interior para que el agua no remonte, más sellador; en steel frame y SIP se resuelven con membranas y solapes.

Uniones

Mecánicas o secas	Húmedas
Con **inserto + bulón**, tuercas y arandelas, soldaduras (antes remaches/roblones). **No necesitan tiempo para adquirir resistencia** → montaje inmediato, desmontables. Ej.: tabique con losa; panel exterior con platea; columnas de acero a platea de H°; vigas de acero con columnas; carpintería de aluminio con steel frame; anclajes de muro cortina.	Necesitan **tiempo de fragüe** del material de aporte: **mortero de cemento (MC) o resina epoxi**. Dan monolitismo y absorben tolerancias, pero exigen apuntalar hasta endurecer. Ej.: sistema de ferrocemento anclado a platea; viga–columna de sistema π (Astori) con grout; pasadores en vaina rellena; capa de compresión.

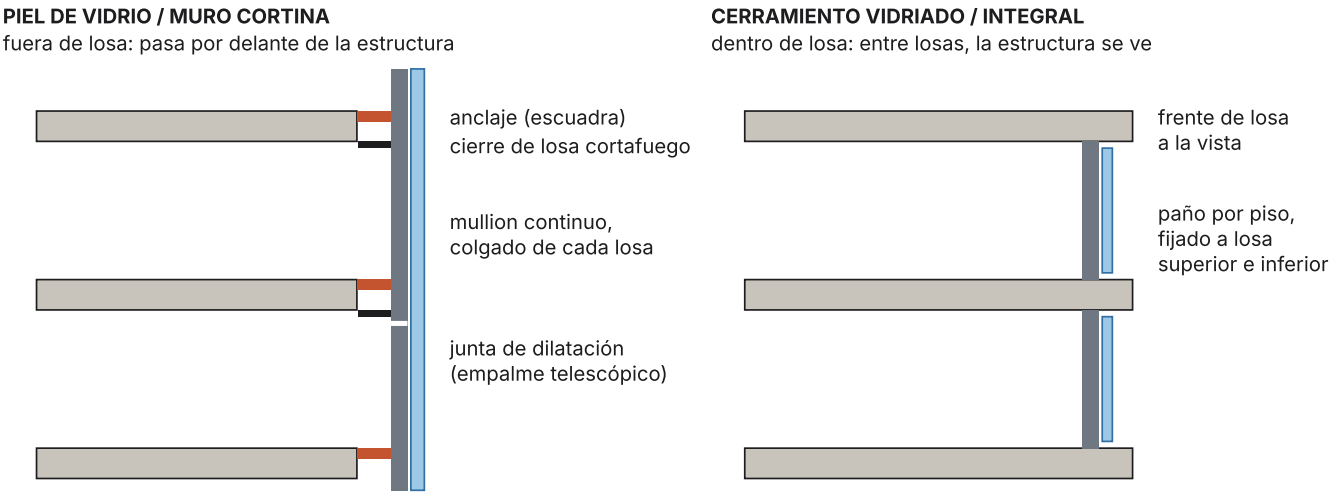


7. Funciones y prestaciones del cerramiento

- **Funciones**: permeabilidad al aire, estanquidad al agua, resistencia al viento, iluminación, ventilación, durabilidad, aislación térmica, aislación acústica, oscurecimiento, seguridad.
- **Prestación** = capacidad de resistir dos tipos de solicitaciones: **debidas al uso** (resistencia mecánica) y **provocadas por agentes exteriores** (estanquidad al agua, permeabilidad al aire, viento, aislación acústica y térmica).
- **Aislación térmica**: el calor se propaga por **conducción** (conductividad del material), **convección** (velocidad del aire) y **radiación** (emisividad de la superficie). En un cerramiento vidriado depende de la **permeabilidad al aire**, el **tipo de vidrio** (DVH, bajo emisivo) y el **tipo de perfil** (con o sin ruptura de puente térmico).
- **Aislación acústica**: depende de **hermeticidad, masa y puesta en obra**; mejora con tipologías fijas o batientes (no corredizas) y DVH con laminados de gran espesor.

- Objetivo: confort (temperatura y humedad), uso racional de la energía, menor impacto ambiental. Etiquetado de eficiencia energética de ventanas (IRAM 11507-4): tipo de vidrio, carpintería y zona climática.

8. Cerramiento vidriado (integral) vs. piel de vidrio (muro cortina)



Izquierda: envolvente continua e independiente. Derecha: carpintería contenida entre los entrepisos.

Diferencias (pregunta de examen)

	Piel de vidrio / Curtain wall	**Cerramiento vidriado / integral**
Posición	**Por delante** de losas y columnas (fuera de losa). Envolvente continua.	**Entre losas** (dentro de losa), paño por paño; el borde de losa y la estructura quedan expresados en fachada.
Relación con la estructura	Sistema **independiente**: sólo carga su **peso propio** y el viento, y los transmite a la estructura por anclajes en losas o columnas; **no colabora** estructuralmente.	**Autoportante** entre apoyos; transfiere su carga a la estructura principal (losa inferior y superior/vigas).
Elementos	Montantes (**mullions**) continuos en altura + travesaños; anclajes (escuadras, T de unión, planchuela de ajuste), juntas de dilatación entre tramos.	Marco perimetral fijado a la abertura (losa, viga, columnas) como una carpintería de gran tamaño; parasoles, herrajes de cierre.
Puntos críticos	**Cierre de losa cortafuego**: el espacio entre losa y piel genera **efecto chimenea / columna de fuego** → se corta en cada planta. Dilatación vertical de mullions. Cálculo al viento.	Encuentros con losa y columnas (juntas perimetrales, sellado), puentes térmicos del frente de losa expuesto, tolerancias de la obra gruesa.
Imagen	Fachada homogénea (sólo vidrio y perfiles).	Fachada que muestra la estructura (bandas de losa).
Montaje	Desde el exterior, por **stick** o **frame** (unitizado).	Paño por piso, desde cada planta.

Variante de cerramiento integral: **vidrios suspendidos / sistema araña (spider)**: los vidrios (templados/laminados) se fijan puntualmente con herrajes estructurales (cruz metálica conectada al centro) y conectores de estabilización tipo tensores; **los vidrios no transmiten cargas a otros vidrios sino a la estructura de soporte**.

9. Piel de vidrio: definición, partes, montaje y cálculo

Fachada integral liviana: sistema de concepto **envolvente, independiente de la estructura o fijado a ella sin colaborar**, de **rápida ejecución** por su concepción **modular**. Diseñada para resistir: filtraciones de aire y agua, fuerzas de viento, fuerzas sísmicas y su peso propio.

Tipologías

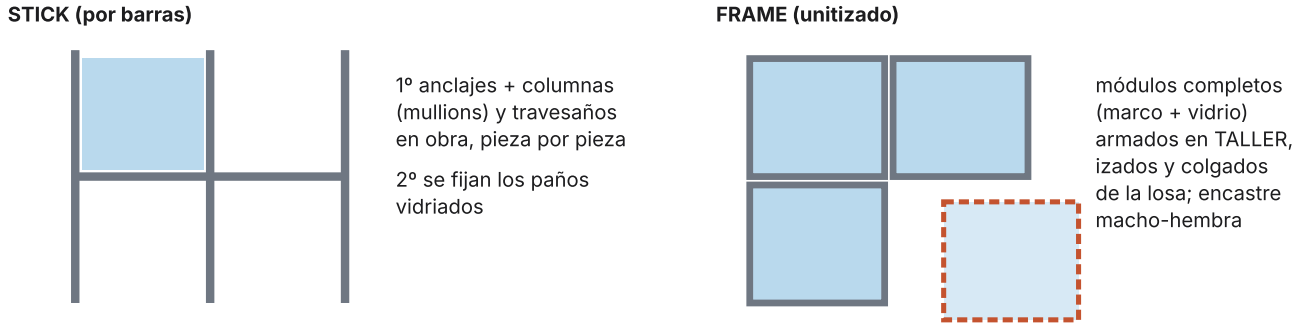
- **Vidrio contenido**: el vidrio se retiene mecánicamente con perfiles, contravidrio, presores y tapas; burletes de EPDM. Se ven los perfiles desde afuera.

- **Sellado estructural (vidriado estructural)**: el vidrio se **pega** a la hoja con **silicona estructural** (y cinta VHB/respaldo); desde el exterior sólo se ve vidrio con juntas de sellador. Puede ser DVH, DVH en offset o escalonado.
- Paños **fijos** o **desplazables** (proyectantes, con tijeras y limitadores de apertura); fachadas **facetadas** (columnas a 90°, 135°, ángulo variable); vidrio simple (VS) o **DVH**.

Componentes

Grupo	Elementos
Resistentes	**Columnas (mullions/montantes)** verticales y **travesaños** horizontales de aluminio.
De fijación	**Anclajes** de columna a losa (escuadras de acero/aluminio, brocas con prisionero, bulones), **presillas** (fijan hojas y vidrios a columnas), sellado estructural.
Móviles	Hojas desplazables, **tijeras**, limitadores de apertura.
De estanqueidad	**Burletes** (EPDM) y **sellador climático** (silicona sobre fondo de junta).
Terminación	**Tapa de coronamiento**, **bota-aguas**, tapas de cierre, remates de zócalo y cielorraso, **cierre de losa cortafuego**.

Montaje: stick y frame



- **En obra**: elementos resistentes y de fijación. **En taller**: armado de paños y colocación del vidrio (sobre todo en sellado estructural y frame), con control de calidad.
- Stick: más económico, más ajuste en obra, más dependiente de la mano de obra y del clima. Frame: más rápido en obra, mejor calidad y estanqueidad, más costoso y exige logística/izaje.

Anclaje y dilatación

- La columna se **cuelga** de la losa superior mediante **escuadras/ángulo de acero, T de unión y planchuela de ajuste final**, con perforaciones ovaladas para **regular en las 3 direcciones** (absorber tolerancias de la obra gruesa). Se calcula según peso propio y carga de viento. Puede ir sobre la losa, en su frente (conexión lateral) o en un riel embutido.

- Entre columnas de pisos sucesivos: **vínculo de dilatación** (empalme telescópico con chapa plegada o perfil macho dentro de la columna) dejando una **junta** sellada; se separan acero y aluminio con **film aislante** para evitar el par galvánico.
- Montaje: 1º anclaje de mullions y soleras; 2º sujeción de paños vidriados.

Consideraciones de cálculo

- Factores: ubicación y forma del edificio, **presión y succión del viento**, **distancia entre columnas**, **altura entre losas** (entre anclajes), vidrio simple o DVH.
- El viento actúa sobre el vidrio, que lo transmite a las columnas, y éstas a la estructura por los anclajes. Se verifica el **momento de inercia** mínimo Jx (cm^4) del perfil para que la **flecha** no supere la admisible: $\mathbf{f_{máx} \leq H/200 \text{ y } \leq 15 \text{ mm}}$ (E aluminio ≈ 700.000 kg/cm^2). Si no alcanza → columna de mayor sección o refuerzo (columna suplementaria).
- Además: funcionamiento correcto tras ciclos de presión/succión y seguridad ante presión máxima instantánea.

10. Diferencias de uniones en sistema opaco y vidriado

Pregunta de examen

	Sistema OPACO (paneles de H° premoldeado / sándwich)	**Sistema VIDRIADO (piel de vidrio / cerramiento integral)**
Peso del elemento	**Pesado**: las uniones transmiten cargas importantes.	**Liviano**: carga casi sólo peso propio y viento.
Tipo de unión a la estructura	Panel **apoyado** (unión de soporte) en viga portapanel, platea o ménsula, con mortero de asiento / calces de neopreno y pasadores en vaina con grout (**húmeda**), + **anclaje lateral** de retención (fija-panel, inserto + bulón) arriba (**mecánica**).	Columnas **colgadas** (unión lateral) del canto de losa con escuadras, brocas y bulones: **siempre mecánicas/secas**, regulables en 3 ejes. Vidrios fijados a perfiles con presillas, contravidrio o **silicona estructural**.
Materiales	Insertos de acero, bulones, soldadura de placas, mortero, epoxi.	Aluminio, acero cincado/inoxidable, EPDM, silicona estructural, cinta VHB.
Uniones entre elementos	Encastre / machimbre (juntas horizontales), paneles yuxtapuestos con junta vertical.	Empalmes telescópicos macho-hembra en columnas, travesaños encastrados en columnas, hojas sobre presillas.
Juntas	Más anchas (1–2 cm) por tolerancias del H° y dilatación; **rellenas** (sellador poliuretánico sobre fondo de junta) o **con cámara** de descompresión; deben igualar la aislación del panel.	Estrechas y de precisión; estanqueidad por **doble barrera**: **burletes EPDM** + **sellador climático**, drenaje en travesaños/bota-aguas; juntas de dilatación en columnas.
Movimientos	Moderados (gran masa, inercia térmica).	Grandes por dilatación del aluminio (≈ 2 veces la del acero) → holguras perimetrales, juntas de dilatación y calzos en vidrios.
Puntos especiales	Puente térmico en uniones metálicas; protección contra corrosión de insertos.	Par galvánico (separar acero/aluminio), **cierre de losa cortafuego**, ruptura de puente térmico.
Montaje	Grúa, apuntalamiento hasta fragüe si hay unión húmeda.	Liviano, desde el exterior (stick o frame), sin tiempos de fragüe.

Idea central: en el **opaco** predominan las uniones **de soporte y mixtas (secas + húmedas)** porque el panel es pesado; en el **vidriado** todas las uniones son **secas, colgadas y regulables**, y la clave está en la **estanqueidad y la dilatación**.

11. Otros temas que pueden preguntar

Fachadas combinadas y ventiladas

- **Fachadas combinadas**: paneles prefabricados de hormigón + muro cortina en un mismo frente.
- **Fachada ventilada / doble piel**: sistema de acristalamiento doble sobre el muro cortina instalado (o piel exterior sobre muro), con cámara de aire ventilada. Ventajas: **control de la temperatura** del edificio, **protege la piel interior** de los agentes climáticos y permite **fachadas decorativas**.

Vidrios de seguridad

- **Templado**: mayor resistencia mecánica y térmica; si se rompe se fragmenta en trozos pequeños no cortantes. No se puede cortar ni perforar después de templado.
- **Laminado**: dos o más vidrios unidos con PVB; al romperse los trozos quedan adheridos a la lámina y el paño sigue en el marco (barrera de protección). Mejora además la acústica.
- Obligatorios en **áreas de riesgo** (impacto humano): puertas y paños adyacentes, vidriados bajos (hasta ~80 cm del piso), barandas y vidrios en altura.
- **DVH** (doble vidriado hermético): dos vidrios con cámara de aire seco → aislación térmica y acústica.

Patologías de fachadas livianas (causas típicas)

- Fallas de estanqueidad al agua/aire: juntas sin vulcanizar o discontinuas, sellados discontinuos, drenajes sucios, barrera perforada, falta de mantenimiento.
- Rotura de vidrios: cantos sin pulir, falta de calzos o mal ubicados, holguras insuficientes, golpes, movimientos de la estructura fuera de tolerancia.
- Deformaciones: inercia de perfiles insuficiente, anclajes mal calculados o ejecutados. Condensación en la cara interior del perfil (puente térmico).

Dispositivos auxiliares de obra

1. De medición y control.
2. Para andamiaje y apuntalamiento.
3. Auxiliares para el moldeo in situ (encofrados para tabiques, para losas y para grandes obras: deslizantes, trepantes, túnel).
4. Para el transporte vertical y horizontal (grúas torre y móviles, montacargas).
5. De compactación de suelos y terrenos.
6. De preparación de mezclas (hormigoneras, plantas, motohormigoneros).

12. Guía rápida de respuestas (guía de estudio de pretensado + preguntas anunciadas)

1. **Principio del H° pretensado:** precomprimir el hormigón en las zonas que luego estarán traccionadas, para que bajo cargas de servicio toda la sección trabaje comprimida, sin fisuras.
2. **Tipos:** dos: **pretesado** (se tesa antes de colar, adherencia) y **postesado** (se tesa después del endurecimiento, en vainas con anclajes).
3. **Diferencia pretesado / postesado:** momento del tesado, forma de transmitir la fuerza (adherencia vs. anclajes), trazado (recto vs. curvo en vainas), lugar (fábrica vs. pie de obra/in situ).
4. **Elementos con H° P°:** viguetas, losas huecas, paneles π, vigas de grandes luces, losas postesadas, puentes, pilotes, postes.
5. **Losas con viguetas vs. losas huecas:** ver recuadro del punto 3.
6. **Fabricación de viguetas:** en bancos de tesado largos: tesado de alambres/trenzas, colado y vibrado, curado acelerado con vapor, destesado gradual, corte a medida y acopio.
7. **Aceros:** alambres, barras, trenzas y cables/cordones de alta resistencia.
8. **Resistencia a rotura:** H° P°: 1500–1700 MPa (150–170 daN/mm²). H° A°: ≈ 420 MPa de fluencia y ≈ 500 MPa de rotura (ADN 420).
9. **Momento del tesado en postesado:** cuando el hormigón ya endureció y alcanzó la resistencia necesaria; puede hacerse en etapas.
10. **Ubicación del acero en postesado:** dentro de vainas metálicas con trazado curvo (abajo en el centro de luz, arriba en apoyos), fijadas a los estribos; anclajes en las cabezas.
11. **¿Fábrica u obra?** Ambas: plantas a pie de obra o centros de producción para vigas en serie, o in situ (losas/vigas postesadas).
12. **Tareas de calidad:** buen vibrado, mínima agua, curado (a vapor), destesado lento, tesado controlado por alargamiento, inyección de vainas, acopio y transporte correctos.
13. **¿Pretensado = precomprimido?** Sí, es una expresión sinónima que describe el principio.
14. **Juntas vs. uniones:** ambas discontinuidades; la junta da continuidad al cerramiento (agua, aire, térmica, acústica, movimientos); la unión, continuidad estructural (cargas).
15. **Premoldeado vs. postesado:** el primero es un modo de producción (fuera de posición y montado); el segundo un método de pretensado (tesar después del endurecimiento). Se pueden combinar.
16. **Cerramiento vidriado vs. piel de vidrio:** entre losas, autoportante, estructura visible vs. por delante de losas, continua, independiente, colgada, con cierre cortafuego.
17. **Uniones en opaco vs. vidriado:** opaco pesado → apoyado + anclaje lateral, mecánicas y húmedas, juntas anchas selladas o con cámara; vidriado liviano → colgado, siempre mecánico y regulable, burletes + sellador, juntas de dilatación.